SERVEUR FTP (ProFTP avec SSL/TLS)

Objectif / Contraintes

Créez un serveur FTP sécurisé avec SSL/TLS sur une **nouvelle** machine linux **serveur** (aidez-vous de votre procédure du TP4) connecté au réseau interne (pas d'utilisation d'adresse du VLAN SIO). Testez le service en utilisant des utilisateurs Linux, puis en utilisant des utilisateurs non connus. Veillez à bien interdire le service FTP aux utilisateurs non connus, et à autoriser tous les utilisateurs à naviguer (et manipuler) uniquement dans le dossier **/home/FTP** que vous aurez créé préalablement. Le service FTP, depuis une machine cliente, sera utilisable via un client FTP graphique, en ligne de commande et via le navigateur.

DÉMARCHE

Mise en place d'un certificat avec OpenSSL

OpenSSL est une transposition OpenSource (**http://www.openssl.org/**) des préconisations de l'IETF pour la mise en place d'une couche sécurisée.
Le nom est resté OpenSSL mais la bibliothèque supporte aussi la version TLS.
OpenSSL gère de nombreux algorithmes de cryptage (AES, DES, RSA,...) et de hachage (SHA, MD5, …).

```
Standard commands
asn1parse      ca             ciphers        crl            crl2pkcs7
dgst           dh             dhparam        dsa            dsaparam
ec             ecparam        enc            engine         errstr
gendh          gendsa         genrsa         nseq           ocsp
passwd         pkcs12         pkcs7          pkcs8          prime
rand           req            rsa            rsautl         s_client
s_server       s_time         sess_id        smime          speed
spkac          verify         version        x509

Message Digest commands (see the `dgst' command for more details)
md2            md4            md5            rmd160         sha
sha1

Cipher commands (see the `enc' command for more details)
aes-128-cbc    aes-128-ecb    aes-192-cbc    aes-192-ecb    aes-256-cbc
aes-256-ecb    base64         bf             bf-cbc         bf-cfb
bf-ecb         bf-ofb         cast           cast-cbc       cast5-cbc
cast5-cfb      cast5-ecb      cast5-ofb      des            des-cbc
des-cfb        des-ecb        des-ede        des-ede-cbc    des-ede-cfb
des-ede-ofb    des-ede3       des-ede3-cbc   des-ede3-cfb   des-ede3-ofb
des-ofb        des3           desx           rc2            rc2-40-cbc
rc2-64-cbc     rc2-cbc        rc2-cfb        rc2-ecb        rc2-ofb
rc4            rc4-40
```

Il propose notamment des commandes pour la création de clé secrète (gendh, genrsa, ...) ou la génération de certificat (x509).

1 : Création d'une clé privée

La base des techniques de cryptage asymétrique repose sur la présence, à un endroit unique, d'une clé privée.
Elle permettra de créer une clé publique (ou un certificat) et de décrypter ce qui aura été chiffré par cette clé publique.

Exemple : créer une clé privée dans un dossier personnalisé

cd /etc/ssl
mkdir mesCles
cd mesCles
openssl genrsa -out macle.key 4096

On pourra alors éditer la clé et en lire son contenu.
Cette même clé peut servir à établir des certificats différents pour des usages distincts (serveur FTP, serveur Web, messagerie, etc).

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICWwIBAAKBgQDX99dnq12oD7iOprE/rt9JwbtX39Ge38oCrwUkUph9NQkVfjKg
cNvvXB8ykpJJHerYuw5ZAiL6r1Yqqu5t9It4EE8OMZYFWioAflnd4CdTcMnMPeSV
bSLJCEKyAZmGhjx0xZyVA75duozC/gMo9eMeCy7Pb2jt8iczpEZUzRJi3QIDAQAB
AoGAK6P2UAmNzFcY6SJ/8Klqj2HpdHFSz3LTREWPmW5jR/G+myw8GLWVi8GmwDZj
/whfm1n5JT1MSjHCDK8rrOZchBBd5p/E55JCAjTg8xSjDcYy2H5rH1ewXXwcn424
hFltNo7SYrwq503gO0ZJv2u9tzV37ndfy4u7S/i5Ez44MJUCQQDyKRmwaFi3XfJr
p8bXRDewhtmqteDFHpb+uLRpvsyRDeGIJetvk0di1BL3RYQcOGlRi+WbDRyUmXLA
YKVCwAXTAkEA5E+JQ0U7czFq5wsXLZMg1IcYXKNLnZBhWanujAq0WlR7xYkJECUQ
9B4xDO0gXZ4LjmjdH4ggPrRc99OXsxUWjwJAL+I+qSpI+KFEEVOQtvpPRMG1gtMK
ChBdbSraydonmzsycHiHEH3/7KPgyDJfyDDDapOOKFW0ZBHfpfi2VPehbwJAFO0x
YKgc3d8etFSw6C1/KdvEIOGa0bNlKOnJgq6Mf2cU/TMlUISFPEr0JgIqIEqXNpNo
CTbZ9cVkbBbJ5dE+AwJAE6CJS5f4SPFKEopvjeJx5IkzDcmcW3MaDnR+VaTORRtT
zlT9yKsDG1bKv2NRB6yhvdAPlTAUqhhSmKlbAgg6GQ==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

2 : Création d'un certificat X509

La clé privée ne doit jamais être diffusée. On va donc générer la partie ***publique*** sous forme d'un certificat.
Pour que ce dernier soit accessible aux navigateurs, on a recours au format standard X509.
La création va donc passer par deux étapes :

- Création d'un certificat générique (on devra renseigner les coordonnées de l'entreprise), voir dans l'exemple
- Transformation vers un format X509 voir dans l'exemple

Exemple : création d'un certificat dans un dossier spécifique à partir de la clé RSA

```
cd /etc/ssl
mkdir mesCertifs
cd mesCertifs
openssl req -new -key ../mesCles/macle.key -out monCertif.csr
openssl x509 -req -days 365 -in monCertif.csr -signkey ../mesCles/macle.key -out monCertif.crt
```

On peut aussi choisir de stocker le certificat directement dans le répertoire du service qu'il concerne (par exemple dans /etc/proftpd/mesCertifs)

Le certificat est alors prêt.
Le même fichier peut contenir la clé privée et le certificat, il existe aussi plusieurs extensions possibles (par ex. .pem).

Il ne reste plus qu'à configurer les services susceptibles de s'appuyer sur ce certificat.

CONFIGURATION DE ProFTP AVEC SSL/TLS

Pour commencer, vérifier dans le fichier ***/etc/proftpd/modules.conf*** que TLS est activé

```
LoadModule mod_tls.c
```

On ira ensuite préciser au fichier ***proftpd.conf*** d'inclure le fichier de configuration de tls en dé-commentant la ligne suivante :

```
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

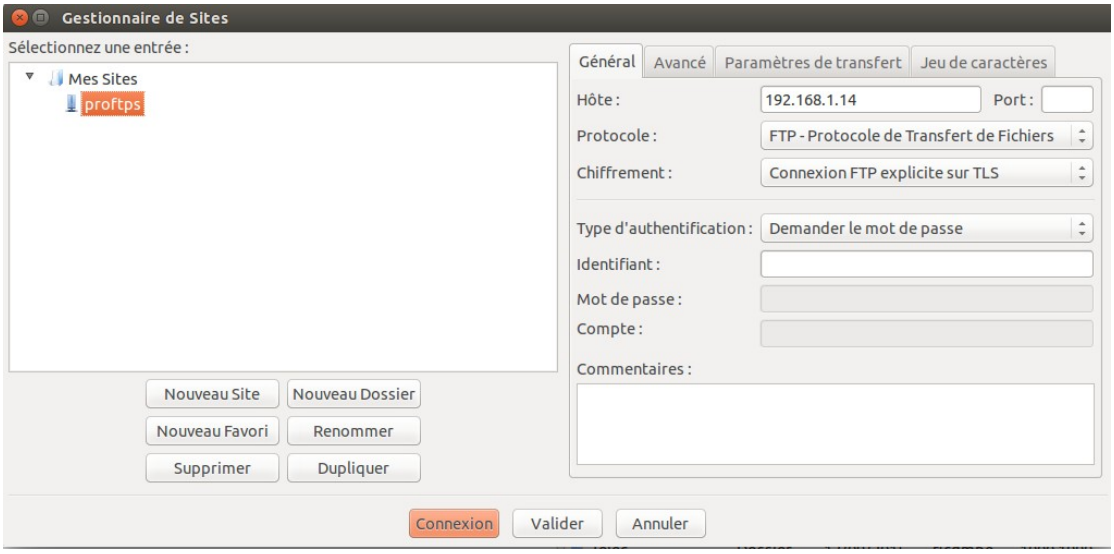
Dans ce fichier ***tls.conf*** on devra trouver au minimum les éléments suivants (il y a en a d'autres de nécessaire) :

```
<IfModule mod_tls.c>
        TLSEngine on                        ;active le TLS
        TLSLog /var/log/proftpd/tls.log     ; dossier pour enregistrer les journaux tls
        TLSProtocol SSLv23                  ; versions supportées (2 et 3)

        TLSRSACertificateFile /etc/ssl/mesCertifs/monCertif.crt   ;chemin du certif
        TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/mesCles/macle.key       ; chemin de la clé

        TLSVerifyClient off                 ; n'oblige pas l'authentification des clients pour TLS
        #TLSRequired on                     ; peut obliger les clients à utiliser TLS
</IfModule>
```

Il faudra bien entendu redémarrer le service ***proftpd*** qui indiquera si une erreur est rencontrée (dans le chemin, dans le nom du fichier, dans le contenu du certificat, etc.).

Test depuis le client

On accédera depuis un client FTP en contactant le serveur par une connexion FTP SSL/TLS Explicite (ici image écran sous FileZilla Client).



On rencontrera une mise en garde du fait de l'auto-signature du certificat :

Rappels :

- un utilisateur linux non connu ne doit pas pouvoir se connecter
- l'utilisateur ne doit pouvoir accéder qu'aux fichiers qui se trouvent dans /home/FTP